

Mathématiques – Terminale technologique

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Suites arithmétiques, calculs de sommes
----------	--

2

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

Exercice 1 Dans chaque question, u est une suite arithmétique de raison r .

1. $u_0 = 2$ et $r = 4$.

$$u_1 = 2 + 4 = 6$$

$$u_2 = 6 + 4 = 10$$

$$u_3 = 10 + 4 = 14.$$

2. $u_0 = 5$ et $r = -2$.

$$u_1 = 5 - 2 = 3$$

$$u_2 = 3 - 2 = 1$$

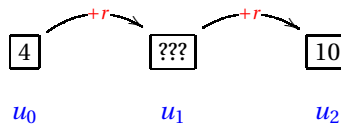
$$u_3 = 1 - 2 = -1.$$

3. $u_0 = 10$ et $r = 1,5$.

Pour obtenir u_6 , on part de $u_0 = 10$ et on rajoute 6 fois 1,5. Donc

$$u_6 = 10 + 6 \times 1,5 = 10 + 9 = 19.$$

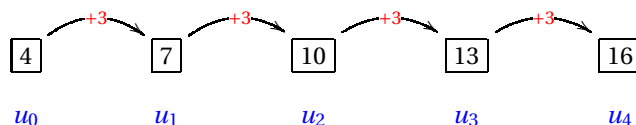
4. $u_0 = 4$ et $u_2 = 10$.



D'après le schéma ci-dessus :

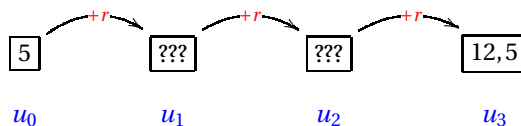
$$r = (10 - 4) \div 2 = 6 \div 2 = 3.$$

On obtient donc le schéma complété :



(On peut aussi obtenir u_4 avec le calcul : $u_4 = 4 + 4 \times 3 = 4 + 12 = 16$.)

- 5.



D'après le schéma ci-dessus :

$$r = (12,5 - 5) \div 3 = 7,5 \div 3 = 2,5.$$

Exercice 2 Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.

On note u_n la somme sur le compte après n mois – on a donc en particulier $u_0 = 300$.

1. $u_1 = 300 + 75 = 375$, $u_2 = 375 + 75 = 450$.

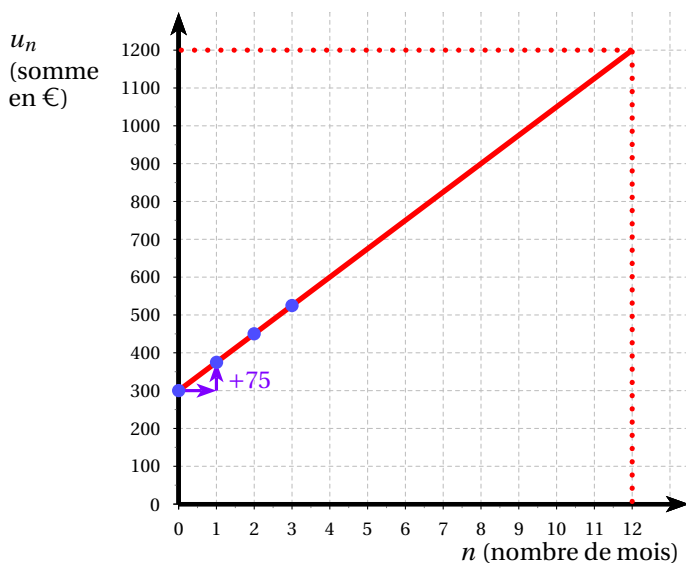
On aura 375 € le 1^{er} février et 450 € le 1^{er} mars.

2. La suite u est arithmétique de raison $r = 75$.

3. La formule à entrer dans la cellule C2 est

$$=B2+75$$

4.



5. Le 01/01/2027 (donc au bout de 12 mois), on aura

$$u_{12} = 75 \times 12 + 300 = 1\,200 \text{ €}.$$

On peut aussi obtenir la réponse graphiquement : on trace en rouge une droite qui passe par tous les points bleus et on lit en ordonnée la valeur de u_{12} .

6. Pour dépasser 2 000 €, il faut que la somme sur le compte ait augmenté de

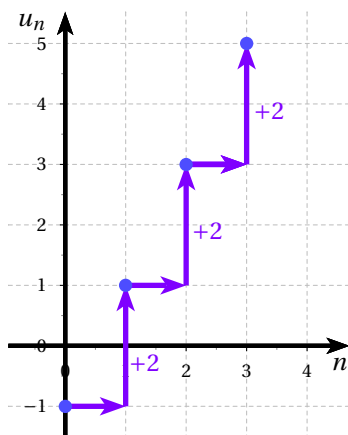
$$2\,000 - 300 = 1\,700 \text{ €}.$$

Comme on dépose 75 € chaque mois, et que

$$1\,700 \div 75 \approx 22,7,$$

il faut attendre 23 mois. Ce sera en décembre 2028.

Exercice 3 Une suite arithmétique u est représentée par le nuage de points :



D'après le graphique, $u_0 = -1$ et $r = 2$. On a donc

$$u_{10} = u_0 + 10 \times r = -1 + 10 \times 2 = 19.$$

Exercice 4 Un groupe d'enfants décide de construire la tour en briques la plus haute possible. La tour a initialement une hauteur de 20 cm. Chaque enfant rajoute à la tour un étage de 2 cm. On note u_n la hauteur de la tour (en cm) après le passage de n enfants. On a donc $u_0 = 20$.

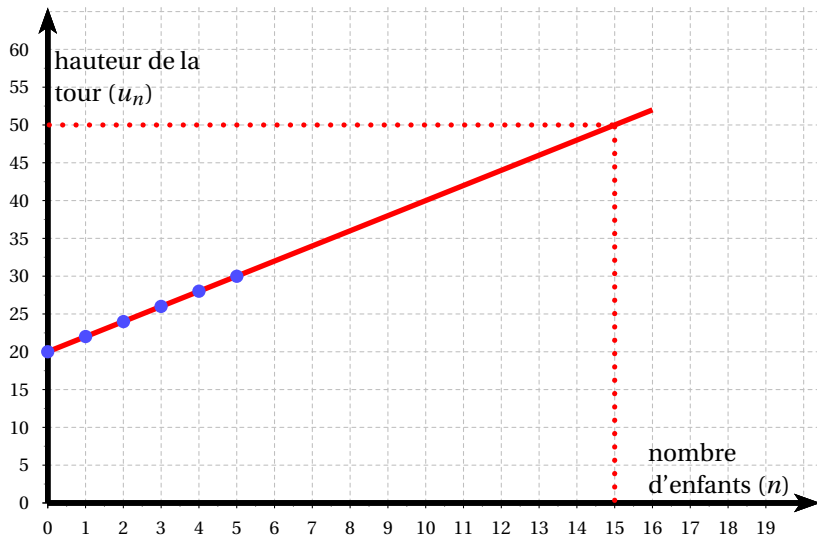
1. Chaque enfant dépose une brique de 2 cm de haut, donc

$$u_1 = 20 + 2 = 22,$$

$$u_2 = 22 + 2 = 24.$$

La suite u est arithmétique de raison $r = 2$.

2. Représentation graphique :



3. Après le passage du 15^e enfant, la hauteur de la tour sera

$$u_{15} = 20 + 15 \times 2 = 50 \text{ cm}$$

(résultat confirmé par les pointillés rouges).

4. Pour atteindre 1 m de haut, donc 100 cm, la tour doit avoir grandi de $100 - 20 = 80$ cm depuis le début.

Comme chaque enfant met une brique de 2 cm, il faut diviser : $80 \div 2 = 40$.

Conclusion : il faut 40 enfants pour atteindre 1 m de haut.

Exercice 5 u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

On sait que $u_n = u_0 + n \times r = 5 + n \times 4 = 4n + 5$. On cherche donc le plus petit entier naturel n tel que $4n + 5 \geq 100$.

On résout :

$$4n + 5 \geq 100 \quad 4n \geq 100 - 5 \quad \frac{4n}{4} \geq \frac{95}{4} \quad n \geq 23,75.$$

Conclusion : le plus petit entier naturel tel que $u_n \geq 95$ est $n = 24$.